III. A mitokondriumok 7 pont

„Az *emlősök* (és így az ember) mitokondriális DNS-e mindössze 16569 nukleotidpár hosszúságú *körkörös molekula,* amely csak *37 gént* tartalmaz, egymáshoz szinte hézagmentesen illeszkedve.

Ha a mitokondriumban lévő DNS ugyanúgy örökletes információt hordoz, mint a kromoszómák DNS-e, úgy gondolhatnánk, hogy rá is a genetika általános törvényei vonatkoznak. Ez azonban csak részben igaz. A mitokondriumok öröklődésmenetében ugyanis a magi örökléstől eltérő törvényszerűségek érvényesülnek.

A mitokondriális DNS-ben a rekombináció ismeretlen fogalom. A két különböző DNS-molekulában megjelenő mutáció nem kerülhet átkereszteződés révén egyetlen molekulába.” *Venetianer Pál*

1. Nevezze meg azt az osztódási folyamatot, amelynek során rekombináció történhet!

…….. (1 pont)

„Egy átlagos sejtben több száz mitokondrium van, mindegyikben 5-10 DNS-molekulával, tehát a sejtenkénti példányszám ezres nagyságrendű. Ennek az a következménye, hogy ha a mitokondriális DNS replikációja, megkettőződése során mutáció lép fel, ez nem jár semmiféle közvetlen következménnyel, hiszen a sejtben lévő több ezer „normális” DNS-molekula mellett csak egy lesz mutáns. Hosszabb távon azonban már van esélye a mutáns felhalmozódásának, hiszen a sejtosztódások során a véletlen eloszlás jelentősen megváltoztathatja a mutáns és normál DNS-molekulák arányát.”

A mitokondriális gének java része a mitokondrium működését szabályozza.

2. Milyen biokémiai folyamatok történnek a mitokondriumban? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) szénhidrát-szintézis
B) glükolízis
C) citromsav-ciklus
D) terminális oxidáció
E) zsírsav-szintézis

„Amennyiben egy (mitokondriális) mutációnak a fenotípusban is megnyilvánuló káros hatása van, ez többnyire az oxidáció, illetve az energiatermelés valamilyen zavarát jelenti.”

3. Az alábbiak közül mely folyamatok károsodhatnak a mitokondriális mutáció következtében, azaz melyek energiaigényesek? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) diffúzió
B) izomműködés
C) szőlőcukor visszaszívása a vesében
D) víz visszaszívása a szűrletből
E) fehérjék szintézise

„A kromoszomális DNS-molekulák lineárisak (lánc molekulák), a mitokondriális DNS-ek viszont körkörösek.”

4. Az élőlények melyik csoportjában található kizárólag körkörös alakú DNS-molekula? (1 pont)

……..

5. Hogyan nevezzük a mitokondriumok eredetét magyarázó elméletet? (1 pont)

……

6. Ismertesse az elmélet lényegét! (2 pont)

……

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes